PRIMARY KEY, FOREIGN KEY Y CARDINALIDADES

Conceptos fundamentales de bases de datos relacionales

ALLISON CANO HIDALGO • ESTEBAN ANDRÉS VELASCO AGUDELO

2. PRIMARY KEY (PK)

Clave primaria

¿Qué es?

Campo o conjunto de campos que identifica de manera única cada registro de una tabla.

Características

- No se repite.
- No puede ser NULL.
- Puede ser AUTO_INCREMENT.
- Permite identificar exactamente un registro.

PACIENTES → id_paciente = PK → 1, 2, 3, 4…

3. FOREIGN KEY (FK)

Clave foránea

¿Qué es?

Campo que establece una relación entre dos
tablas y normalmente referencia la Primary Key de otra tabla.

¿Para qué sirve?

- Conectar tablas.
- Evitar referencias a registros inexistentes.
- Mantener la integridad referencial.

PACIENTES.id_paciente (PK) ← ENFERMEDADES.paciente (FK)

4. PK vs FK

PRIMARY KEY

IDENTIFICA

- Identifica un registro de forma única.
- No se repite.
- No puede ser NULL.

FOREIGN KEY

RELACIONA

- Conecta tablas.
- Puede repetirse.
- Referencia una clave de otra tabla.

Frase clave: “PK identifica; FK relaciona.”

5. ¿Qué es una cardinalidad?

Indica cuántos registros de una entidad pueden relacionarse con los de otra.

Las cardinalidades más comunes son:

1 : 1 → uno a uno

1 : N → uno a muchos

N : 1 → muchos a uno

N : M → muchos a muchos

6. Cardinalidad 1 : 1

Uno a uno

Ejemplo

PERSONA

1 persona ↔ 1 pasaporte

Cada pasaporte pertenece a una sola persona.

Idea clave

Un registro de A se relaciona con un solo registro de B y viceversa.

PERSONA 1 ——— 1 PASAPORTE

7. Cardinalidad 1 : N

Uno a muchos

Ejemplo

HOSPITAL → PACIENTES

1 hospital puede atender muchos pacientes.

HOSPITAL 1 ——— N PACIENTES

Regla importante

En una relación 1:N, la Foreign Key normalmente se coloca en la tabla del lado N.

El lado N “guarda” la referencia al lado 1.

8. Cardinalidad N : M

Muchos a muchos

Muchos estudiantes pueden cursar muchas materias.

En una base de datos relacional se utiliza una tabla intermedia.

Ejemplo: ESTUDIANTES → MATRICULAS → MATERIAS.

La relación N:M se transforma en dos relaciones 1:N.

ESTUDIANTES 1 — N MATRICULAS N — 1 MATERIAS

9. Ejemplo aplicado: Hospitales

HOSPITALES

id_hospital → PK
nombre
lugar

PACIENTES

id_paciente → PK
id_hospital → FK
nombre
edad

ENFERMEDADES

id_enfermedad → PK
paciente → FK
n_enfermedad

Ejemplo de relaciones: HOSPITAL 1:N PACIENTES y PACIENTE 1:N ENFERMEDADES

10. Integridad referencial

Una Foreign Key debe apuntar a un registro válido de la tabla relacionada.

Si PACIENTES tiene los IDs 1, 2 y 3, una FK paciente = 8 no tendría una referencia válida.

Esto ayuda a mantener los datos consistentes y evitar relaciones “huérfanas”.

11. Resumen para la exposición

PK

IDENTIFICA

Única
No NULL

FK

RELACIONA

Conecta tablas
Puede repetirse

1:N

UNO
A
MUCHOS

N:M

MUCHOS
A
MUCHOS

“PK identifica • FK relaciona • Cardinalidad indica cuántos se relacionan”